



CLIENT INFORMATION:

INFORMAÇÕES DO CLIENTE:

Name: ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.

Contact: euripedes.afonso@origemenergia.com

Nome:

Contato:

Address: Fazenda Lamarão, Pilar - AL - CEP 57150-000

Endereço:

CALIBRATION LOCATION:

LOCAL DA CALIBRAÇÃO:

Name: ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.

(Calibration performed at the customer's facility)

Nome:

(Calibração realizada nas instalações do cliente)

Address: Fazenda Lamarão, Pilar - AL - CEP 57150-000

Endereço:

CALIBRATED ITEM DESCRIPTION:

DESCRIÇÃO DO ITEM CALIBRADO

Object of calibration: Digital Manometer

Objeto da Calibração: Manômetro Digital

Instrument information:

Informação do instrumento:

Manufacturer: ROSEMOUNT

Fabricante:

TAG: PT-SG-122104-01

TAG:

Indication Range: Min: 0,0 kPa - Max: 2100,0 kPa

Faixa de Indicação:

Model: 4088B1P12G4R2E121AE2M5Q4Q8

Modelo:

SN: 0048929

SN:

Calibration Range: Min: 0,0 kPa - Max: 2100,0 kPa

Faixa calibrada:

Resolution: 0,1 kPa

Valor de uma divisão

LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAL:

Ambient Temperature: 21,7°C REF (5°C - 35°C)

Temperatura Ambiente:

Ambient Humidity: 46,6% REF (25% - 85%)

Umidade Ambiente:

REFERENCE STANDARDS:

PADRÕES DE REFERÊNCIA:

Standard Manometer, AF 0714, Cert. nº CAL - 241982/24, Val. 09/2025, CAL 0056 / RBC

ThermoHygrometer, AF 0701, Cert. nº 022588-24, Val. 09/2025, CAL 0134 / RBC

Calibration Procedure / Procedimento de Calibração

The calibration consisted on measurement four times at each pressure point, (two cycles of charging and discharging) comparing with a standard, in its working position, and conforming procedure 7.2 TM-002 Manometers

A calibração consistiu na medição de quatro vezes cada ponto de pressão (dois ciclos de carga e descarga) comparando com um padrão, na sua posição de trabalho e utilizando o procedimento 7.2 TM-002 Manometers

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Notes / Notas

Calibration results on this certificate refer only to calibrated item calibrated, identified on this certificate.

Resultados de Calibração neste certificado se referem apenas ao item calibrado, identificado neste certificado.

The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding k factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication "EA-4/02 Publication".

As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - SI Unit)

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - Unidade SI)

The reproduction of this document can only be done in full, without any changes

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração

Instrumental bias refers to the difference between the average of the item's indications and the reference value (standard).

Tendência instrumental se refere a diferença entre a média das indicações do item e o valor de referência (padrão).





RESULT OF CALIBRATION
RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

Indicated Pressure (Item) <i>Pressão indicada (Item)</i>		Reference Value Standard (kPa) <i>Valores de Referência (Padrão)</i>				
SI	kPa	First Cycle / Primeiro Ciclo		Second Cycle / Segundo Ciclo		Average
kPa		Increasing pressure Crescente	Decreasing pressure Decrescente	Increasing pressure Crescente	Decreasing pressure Decrescente	Média das medições
0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
525,0	525,0	526,2	525,4	525,5	526,2	525,8
1050,0	1050,0	1051,2	1050,4	1051,4	1050,4	1050,9
1575,0	1575,0	1575,4	1574,9	1574,9	1574,6	1575,0
2100,0	2100,0	2099,2	2099,2	2099,4	2099,4	2099,3

Reference SI <i>Referência SI</i>	Indicated pressure <i>Pressão indicada</i>	Average Standard <i>Média das Medições</i>	Deviation <i>Tendência instrumental</i>	Expanded Uncertainty <i>Incerteza Expandida (U)</i>	k	Veff
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa		
0,0	0,0	-0,2	0,2	-	-	-
525,0	525,0	525,8	-0,8	0,69	2,25	11
1050,0	1050,0	1050,9	-0,9	0,80	2,37	8
1575,0	1575,0	1575,0	0,0	0,63	2,13	20
2100,0	2100,0	2099,3	0,7	0,63	2,01	428

Metrological characteristics presented in relation to the calibrated range span of the instrument
Características Metrológicas apresentadas em relação a amplitude da faixa calibrada do instrumento

Repeatability
Repetibilidade
 0,038 %

Hysteresis
Histerese
 0,048 %

Fiducial Error
Erro Fiducial
 0,069 %

Uncertainty
Incerteza
 0,038 %

Calibration Curve
Curva de Calibração

$$y = 0,531441 + 0,999632 \cdot x$$

Where [x] = Value Indicated by Instrument (kPa) and [y] is corresponding to the corrected value
 Onde [x] = Valor indicado pelo instrumento em (kPa) e [y] é o valor correspondente corrigido

Report Date: 12/09/2025
Data do Relatório:

Calibration Date: 01/09/2025
Data da Calibração:

Nathan Santos

Signatory
Signatário

Alexander Silva

Calibration Executor
Executor da Calibração

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

